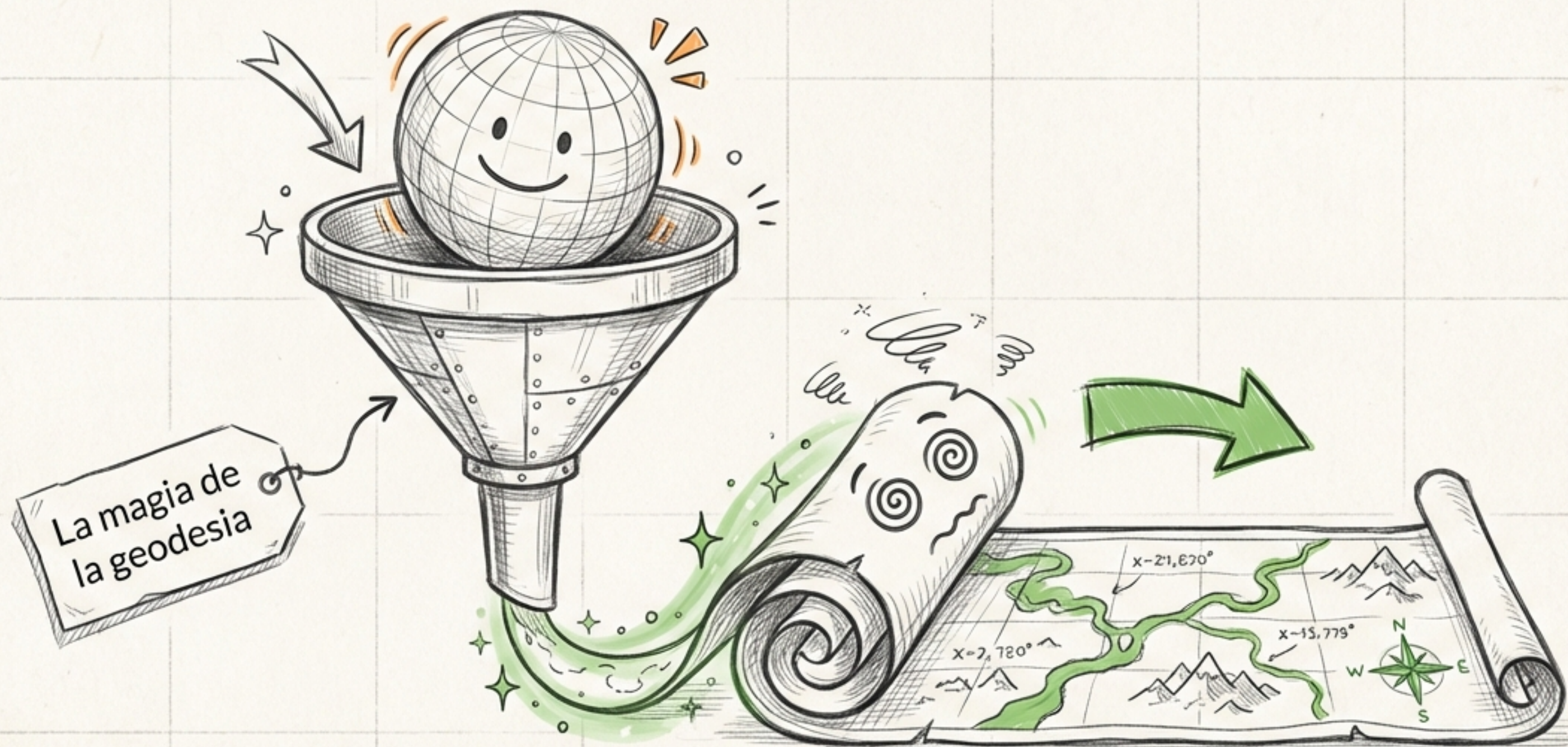


# ¿Dónde diablos estoy?

Entendiendo los Códigos EPSG y Coordenadas (Sin dolor).



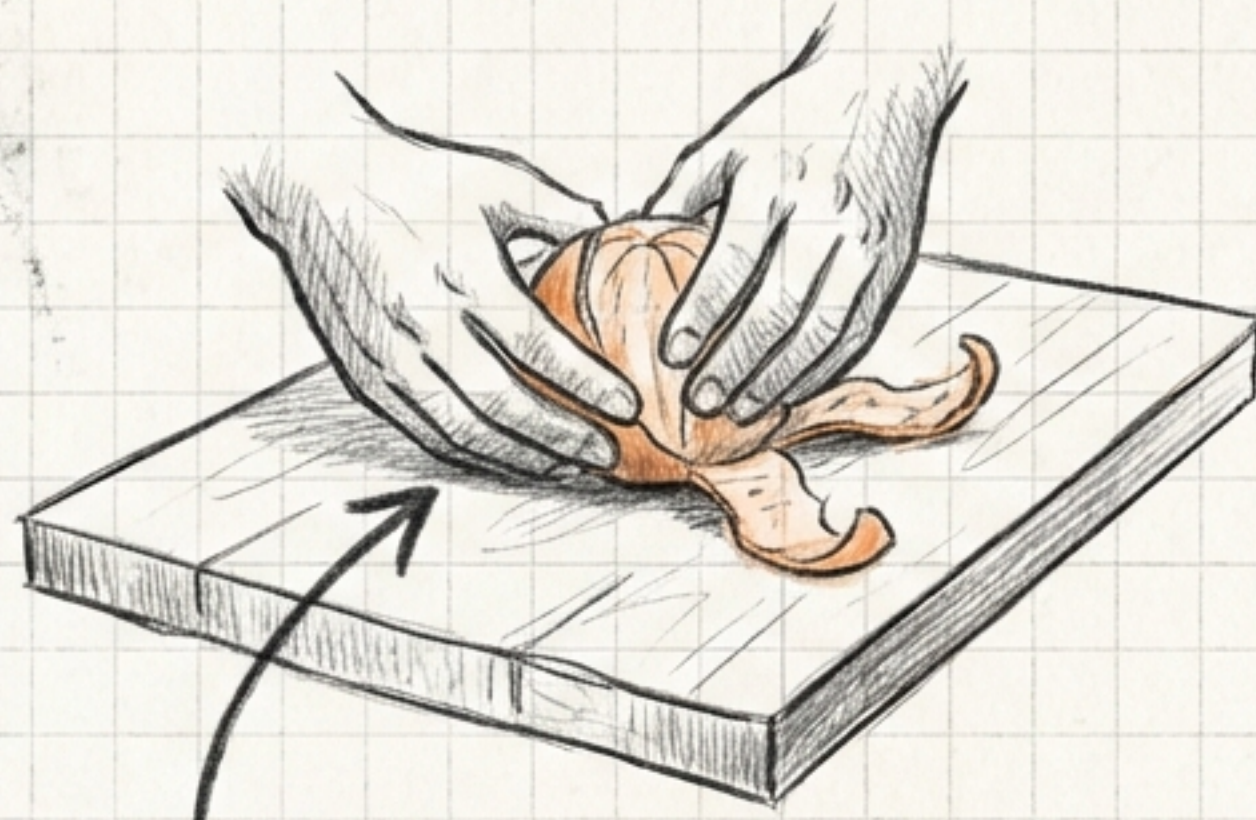
Una guía ilustrada "del globo al plano"



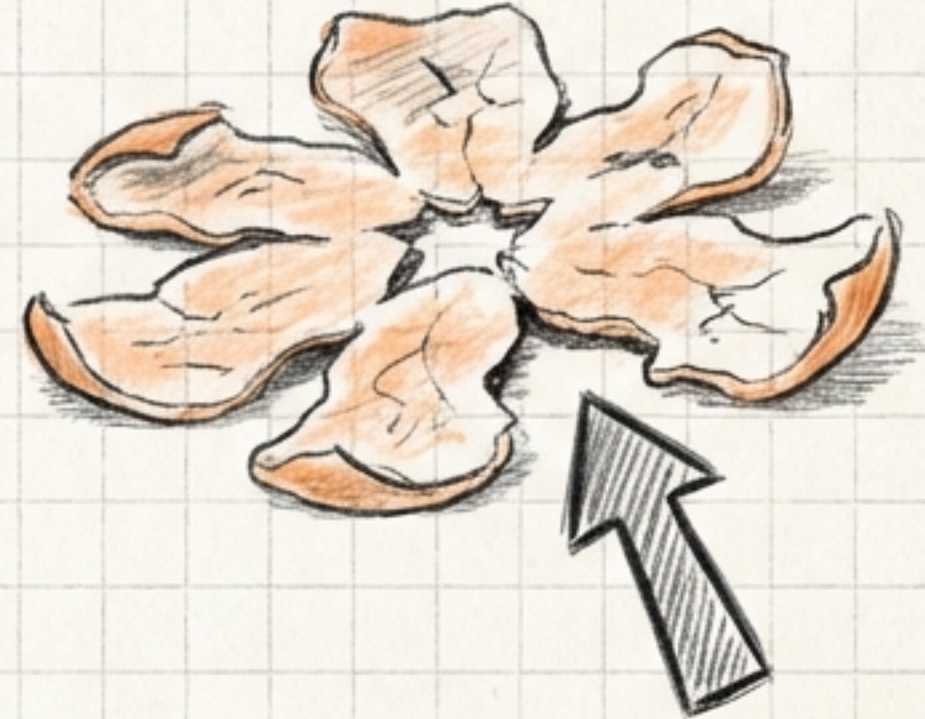
# La Verdad Incómoda



Tierra 3D



Tu Pantalla 2D



Esto es Distorsión

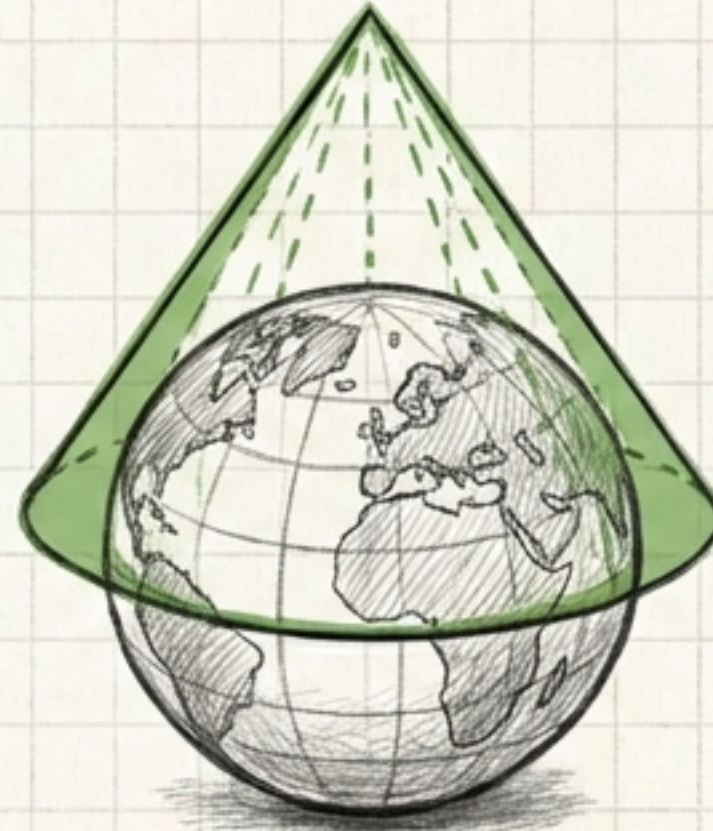
La Tierra es redonda (bueno, un esferoide oblato). Tu pantalla es plana.  
Al forzar la realidad 3D en un mapa 2D, algo siempre se rompe, se estira o se deforma.



# El arte de “Aplanar” (Proyecciones)



**Cilíndrica**



**Cónica**



**Plana**

Los cartógrafos inventaron formas matemáticas para pasar la imagen de la esfera al papel. Algunas conservan la forma, otras el área y otras la distancia. ¡Nunca todas a la vez!



# El Caos de la Torre de Babel

Si tú usas una  
matemática para aplanar  
(Datum A) y yo uso otra  
(Datum B), nuestros  
mapas no coinciden.  
Tus datos pueden aparecer  
desplazados por cientos  
de metros.



**Necesitamos un lenguaje común.**



# Conoce al EPSG (El DNI del Mapa)



Aunque nació de un grupo petrolero europeo, hoy es la etiqueta universal.

Es un código único que le dice al software exactamente qué modelo matemático (el molde) usar para tu mapa.



# Familia 1: El Globo (Geográficas)



- **Unidad:** Grados, Minutos, Segundos (o Grados Decimales).
- **Pregunta:** “¿Dónde estoy?”
- **Naturaleza:** Curvo.

*Ideal para ubicar, difícil para medir distancias en metros.*



# El Universal: EPSG 4326 (WGS84)



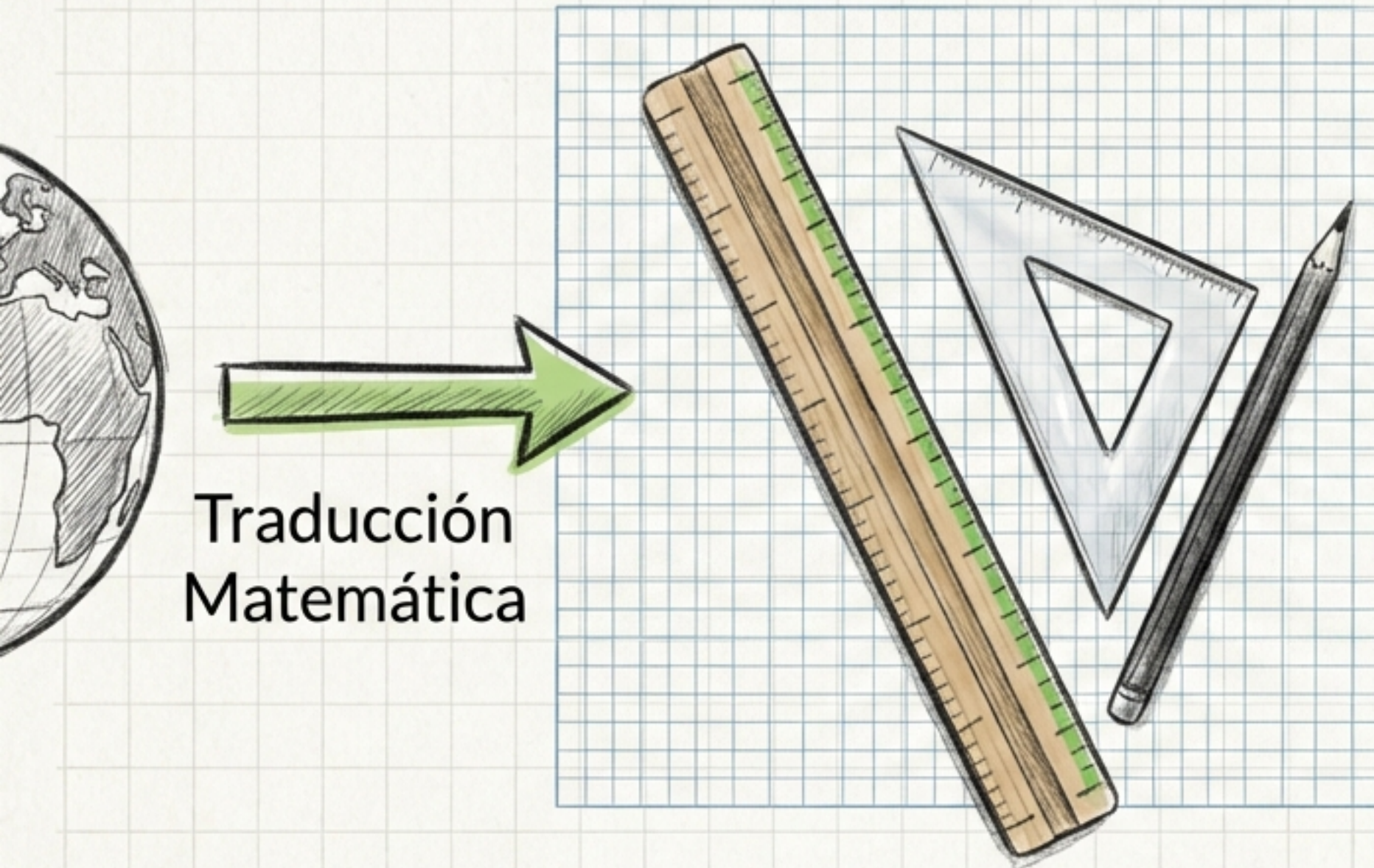
Tatúate este número. **Es el sistema del GPS,**  
**el que usa tu celular y el estándar mundial.**

*El que no tiene pierde.*

- ☒ Todo el Mundo
- ☒ En Grados
- ☒ Elipsoide WGS84



# Familia 2: El Plano (Proyectadas)

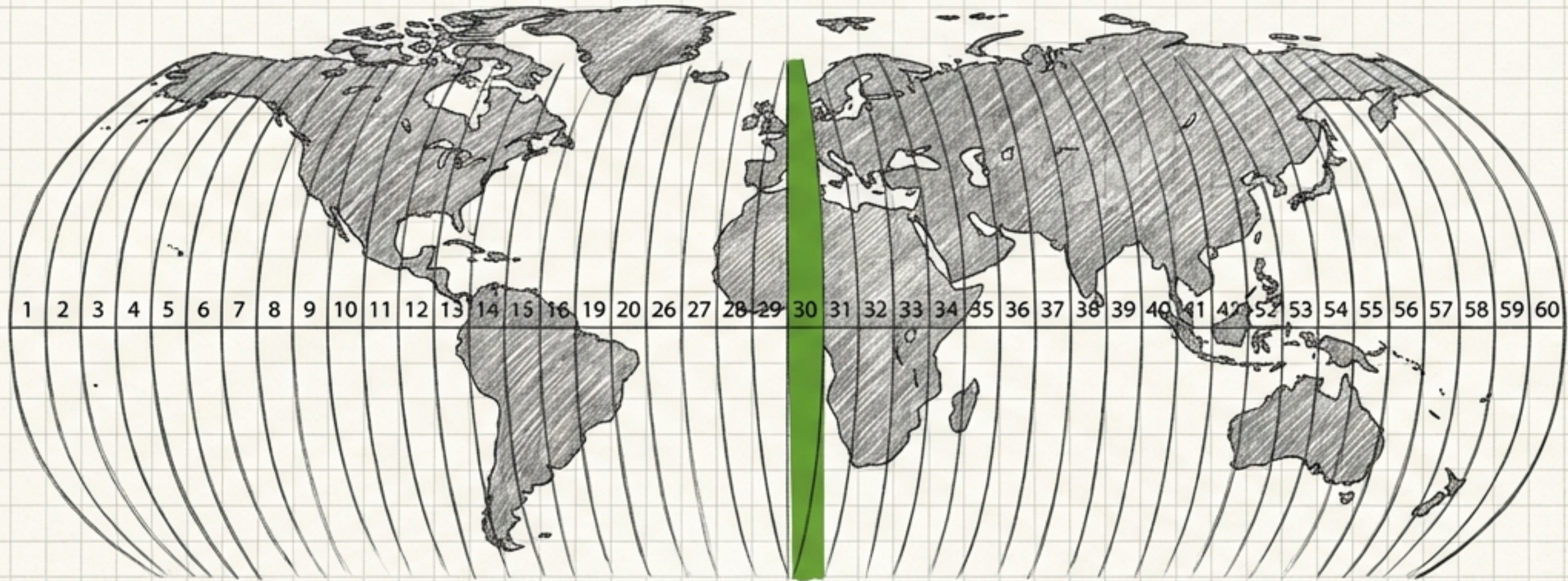


- **Unidad:** Metros (Coordenadas Cartesianas X, Y).
- **Pregunta:** “¿Cuánto mide?”
- **Naturaleza:** Plano (2D).

*Indispensable para calcular áreas y distancias reales.*



# El Mundo por Zonas (UTM)



Para medir en metros sin deformar todo el planeta, dividimos la Tierra en **60 zonas pequeñas**. Cada zona es plana y tiene su propio código EPSG.



*Como aplastar solo un gajo de la naranja a la vez.*



# Cada país tiene su “Molde”



No existe un solo código para medir en metros. Debes elegir el que corresponda a tu zona.

- Ejemplo: En Bogotá usas EPSG:3116.
- Ejemplo: En Veracruz usas EPSG:32614.



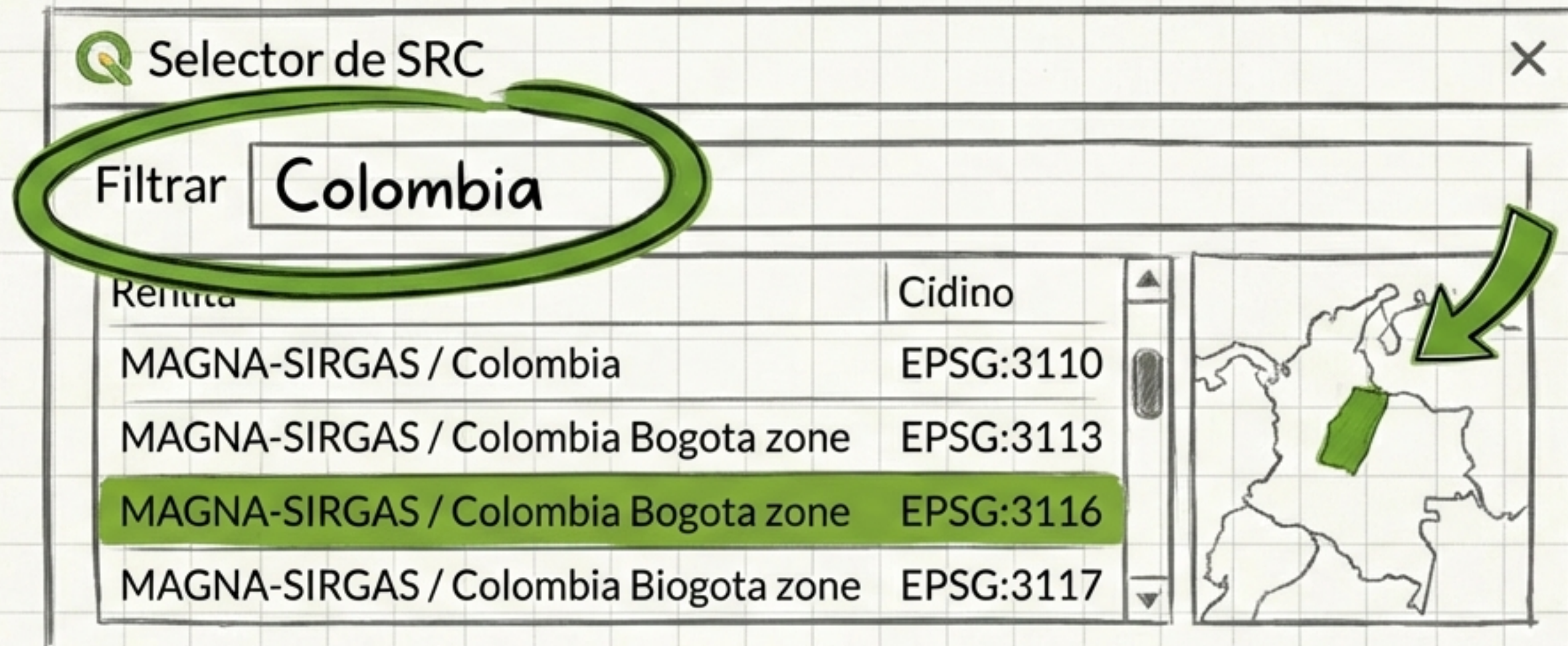
# ¿Qué pasa si me equivoco?



**Usar el código incorrecto desplaza tu mapa.  
Tu terreno podría aparecer en el mar o en la ciudad vecina.**



# Encuentra tu código en segundos



No tienes que memorizar todo. En tu software GIS, usa el filtro:

1. Escribe el nombre del país o zona. ↩
2. Busca el código ID (ej. 3116). ↩
3. Verifica el área de uso en el mapa pequeño. ✨



# La Hoja de Trucos (Cheat Sheet)



4326: GPS / Mundial (Grados).

3857: Google Maps / Web  
(Metros, pero distorsionado).

La Fórmula UTM (Norte): 326 +  
Número de Zona (ej. Zona 14 = 32614).

La Fórmula UTM (Sur): 327 +  
Número de Zona (ej. Zona 18 = 32718).



# Que nada te detenga.



El código EPSG es solo la llave para que tus mapas hablen el mismo idioma.  
Ahora que tienes la llave, el mundo es tuyo.

“Yo llegué sin saber usar una computadora, tú también puedes.”